

1ª FASE

CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO

(Proyecto enfocado en la vulnerabilidad y el ataque)

por Eleonor Arias

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de este proyecto de Red Team, se utilizó un adaptador WiFi USB AC1200 (LV-UAC15), que incorpora el chipset RTL88x2bu. Este dispositivo fue seleccionado por su capacidad para soportar el modo monitor y la inyección de paquetes, características esenciales para las pruebas de seguridad en redes inalámbricas.

Sin embargo, durante la fase de configuración, nos encontramos con un desafío técnico importante: **la compatibilidad del chipset con el kernel de Linux**. Inicialmente, se intentó utilizar otro adaptador de una generación anterior, pero su chipset resultó ser demasiado moderno para los repositorios estándar de Linux Mint XFCE, lo que provocó fallos en la compilación de los drivers.

Este problema es común en el ecosistema Linux, especialmente con chipsets de fabricantes chinos, que a menudo no cuentan con soporte oficial o actualizado en los kernels principales. La falta de controladores compatibles obligó a cambiar a un modelo con un chipset mejor documentado y con soporte activo en la comunidad (RTL88x2bu).

Recomendación clave:

1. Verifica siempre la compatibilidad del chipset antes de comprar un adaptador WiFi para Linux.
2. Investiga si el chipset tiene soporte en kernels recientes (especialmente si el dispositivo ha sido lanzado en los últimos dos años).
3. Prioriza chipsets conocidos como los de Realtek (series RTL88xx) o Atheros, que suelen tener mejor soporte y repositorios activos.

1. HARDWARE

El chipset originalmente planeado (más reciente y de un fabricante chino) no contaba con drivers funcionales para el kernel de Linux, provocando errores de compilación (incompatibilidad con la API `cfg80211`). Esto llevó a cambiar el adaptador por uno con soporte documentado y estable.

1.1 Adaptador Utilizado:

- Adaptador: USB WiFi AC1200 (Techkey)
- Chipset: Realtek RTL88x2bu (ID USB: 0bda:b812)
- Sistema: Linux Mint XFCE
- Kernel: 7.0.0-28-generic



1.2 Problema Detectado: Los drivers externos (rtl8812au, rtl88x2bu) no compilaban correctamente debido a cambios en la API de **cfg80211** del kernel moderno.

1.3 Solución Implementada: En lugar de compilar drivers externos (que fallaban por cambios en la API del kernel), se utilizó el driver nativo `rtw88_8822bu`, incluido en el kernel moderno.

1.4 Verificación del Adaptador-Wifi:

```
leonXx1to0@fsociety:~$ lsusb | grep -i realtek
Bus 001 Device 004: ID 0bda:585b Realtek Semiconductor Corp. Integrated Webcam HD
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp. RTL88x2bu [AC1200 Techkey]
```

- lsusb lista todos los dispositivos USB conectados al sistema.
- grep -i realtek filtra las líneas que contienen "realtek" (ignorando mayúsculas/minúsculas).

Línea 2 (0bda:b812): Es nuestro adaptador WiFi AC1200.

- 0bda es el ID del fabricante (Realtek).
- b812 es el ID del producto (RTL88x2bu).
- El texto RTL88x2bu [AC1200 Techkey] confirma el chipset exacto.

1.5 Verificar si el driver nativo está cargado:

```
leonXxito0@fsociety:~$ lsmod | grep rtw88
rtw88_8822bu          12288  0
rtw88_usb             28672  1 rtw88_8822bu
rtw88_8822b          233472  1 rtw88_8822bu
rtw88_core            360448  2 rtw88_usb,rtw88_8822b
mac80211             1892352  3 iwlmvm,rtw88_core,rtw88_usb
cfg80211             1511424  4 iwlmvm,rtw88_core,iwlwifi,mac80211
```

- lsmod muestra los módulos (drivers) cargados en el kernel.
- grep rtw88 filtra los módulos relacionados con el driver rtw88 (el driver nativo de Realtek para kernels modernos).

El driver nativo está correctamente cargado y funcionando. Esto es clave, porque significa que no necesitamos compilar drivers externos (que fallaban).

1.6 Verificar el Interfaz:

```
leonXxito0@fsociety:~$ ip a | grep -E "wlan|wlx"
5: wlx909164306c59: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
```

- ip a muestra todas las interfaces de red del sistema.
- grep -E "wlan|wlx" filtra las interfaces cuyo nombre empiece por wlan o wlx (las típicas de adaptadores WiFi).

wlx909164306c59: Es el nombre de la interfaz de red asignada a nuestro adaptador.

- wlx indica que es un adaptador WiFi USB (los nombres con wlx suelen ser para adaptadores externos).
- 909164306c59 es la dirección MAC del adaptador (en formato hexadecimal).
- <NO-CARRIER,...>: Indica que la interfaz no tiene una conexión activa (no está asociada a ninguna red WiFi).
- state DOWN: La interfaz está administrativamente deshabilitada (no está activa para transmitir/recibir datos). Es normal, porque no nos hemos conectado a ninguna red.

El sistema ha creado una interfaz de red para el adaptador. Está "apagada" porque no está conectada a una red, pero el sistema la reconoce. El siguiente paso es activarla y ponerla en modo monitor.

```
leonXxito0@fsociety:~$ iwconfig 2>/dev/null | grep -E "wlan|wlx"
wlx909164306c59 IEEE 802.11 ESSID:off/any
leonXxito0@fsociety:~$
```

- iwconfig muestra la configuración de las interfaces inalámbricas.
- 2>/dev/null redirige los errores a la "nada" (para evitar mensajes molestos).
- grep -E "wlan|wlx" filtra las interfaces WiFi.

Resultado:

- IEEE 802.11: Confirma que la interfaz es compatible con el estándar WiFi.
- ESSID:off/any: Indica que no está conectada a ninguna red (el ESSID es el nombre de la red WiFi).
- No muestra “Mode: Monitor” por ahora, la interfaz está en modo "Managed" (cliente), que es el modo por defecto. Para nuestro proyecto de Red Team, necesitamos cambiarlo a modo monitor.

En proyectos de ciberseguridad en Linux, elegir el hardware adecuado es tan importante como elegir las herramientas de software.